

Desarrollo completo de la ecuación radial del átomo de hidrógeno

Paso 1: Ecuación de Schrödinger completa

La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para el átomo de hidrógeno es:

$$\hat{H}_{\text{rel}}\Psi(\mathbf{r}) = E\Psi(\mathbf{r})$$

donde el Hamiltoniano relativo es:

$$\hat{H}_{\text{rel}} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Paso 2: El Laplaciano en coordenadas esféricas

En coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) , el Laplaciano tiene la forma:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}$$

Reescribimos el Laplaciano en términos del operador momento angular orbital:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2}$$

Paso 3: Sustitución en la ecuación de Schrödinger

Sustituyendo el Laplaciano en el Hamiltoniano:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2} \right) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] \Psi(\mathbf{r}) = E\Psi(\mathbf{r})$$

Simplificando el término del momento angular:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\hat{L}^2}{2\mu r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] \Psi(\mathbf{r}) = E\Psi(\mathbf{r})$$

Paso 4: Separación de variables

Dado que el potencial depende solo de r , proponemos una solución separable:

$$\Psi(\mathbf{r}) = R(r)Y_l^m(\theta, \phi)$$

donde Y_l^m son los armónicos esféricos, que son eigenfunciones de $\hat{L}^2$:

$$\hat{L}^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m$$

Paso 5: Ecuación radial original

Sustituyendo la solución separable:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} R - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} R \right] Y_l^m = E R Y_l^m$$

Cancelando Y_l^m (que no es cero), obtenemos la ecuación radial original:

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2\mu r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} R - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} R = E R}$$

Paso 6: Reescritura del primer término

El primer término lo podemos expandir:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = \frac{1}{r^2} \left(2r \frac{dR}{dr} + r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} \right) = \frac{2}{r} \frac{dR}{dr} + \frac{d^2 R}{dr^2}$$

Por lo tanto, la ecuación radial queda:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dR}{dr} - \frac{l(l+1)}{r^2} R \right) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} R = E R$$

Paso 7: Definición de la nueva función $u(r)$

Para simplificar la ecuación, definimos una nueva función radial:

$$\boxed{u(r) = rR(r)}$$

Paso 8: Derivadas de $R(r)$ en términos de $u(r)$

De $u = rR$, tenemos:

$$R = \frac{u}{r}$$

Primera derivada:

$$\frac{dR}{dr} = \frac{1}{r} \frac{du}{dr} - \frac{u}{r^2}$$

Segunda derivada:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 R}{dr^2} &= \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{r} \frac{du}{dr} - \frac{u}{r^2} \right) \\ \frac{d^2 R}{dr^2} &= -\frac{1}{r^2} \frac{du}{dr} + \frac{1}{r} \frac{d^2 u}{dr^2} - \frac{1}{r^2} \frac{du}{dr} + \frac{2u}{r^3} \end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{d^2 R}{dr^2} = \frac{1}{r} \frac{d^2 u}{dr^2} - \frac{2}{r^2} \frac{du}{dr} + \frac{2u}{r^3}}$$

Paso 9: Sustitución en la ecuación radial

Sustituimos $R = u/r$ y sus derivadas en la ecuación radial:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\frac{1}{r} \frac{d^2 u}{dr^2} - \frac{2}{r^2} \frac{du}{dr} + \frac{2u}{r^3} + \frac{2}{r} \left(\frac{1}{r} \frac{du}{dr} - \frac{u}{r^2} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \frac{u}{r} \right] - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \frac{u}{r} = E \frac{u}{r}$$

Paso 10: Simplificación de términos

Simplificamos el término entre corchetes:

$$\frac{1}{r} \frac{d^2 u}{dr^2} - \frac{2}{r^2} \frac{du}{dr} + \frac{2u}{r^3} + \frac{2}{r^2} \frac{du}{dr} - \frac{2u}{r^3} - \frac{l(l+1)}{r^3} u$$

Los términos $-\frac{2}{r^2} \frac{du}{dr}$ y $+\frac{2}{r^2} \frac{du}{dr}$ se cancelan. Los términos $\frac{2u}{r^3}$ y $-\frac{2u}{r^3}$ se cancelan.

Nos queda:

$$\frac{1}{r} \frac{d^2 u}{dr^2} - \frac{l(l+1)}{r^3} u$$

Paso 11: Ecuación simplificada

Sustituyendo el resultado simplificado:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\frac{1}{r} \frac{d^2 u}{dr^2} - \frac{l(l+1)}{r^3} u \right] - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{u}{r^2} = E \frac{u}{r}$$

Paso 12: Multiplicación por r

Multiplicamos toda la ecuación por r para eliminar los denominadores:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\frac{d^2 u}{dr^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} u \right] - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{u}{r} = Eu$$

Paso 13: Reordenamiento de términos

Reordenando los términos obtenemos:

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} u - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} u = Eu}$$

Paso 14: Expresión final con el potencial efectivo

Agrupamos los términos que dependen de r para definir un potencial efectivo:

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] u = Eu}$$

Paso 15: Interpretación del potencial efectivo

El potencial efectivo está dado por:

$$V_{\text{efectivo}}(r) = \underbrace{\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}}_{\text{barrera centrífuga}} - \underbrace{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}}_{\text{potencial Coulomb}}$$

La barrera centrífuga es un término puramente cuántico que aparece debido al momento angular orbital y es responsable de que las funciones de onda con $l > 0$ se anulen en el origen.

Paso 16: Comparación con la ecuación radial original

La ecuación radial original era:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} R \right] - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} R = ER$$

La nueva ecuación con $u(r) = rR(r)$ es mucho más simple:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] u = Eu$$

Esta forma se asemeja a la ecuación de Schrödinger unidimensional con un potencial efectivo, lo que facilita enormemente su resolución.

Paso 17: Condiciones de contorno

La función $u(r)$ debe satisfacer:

$$u(0) = 0 \quad (\text{para que } R(r) \text{ sea regular en el origen})$$

$$u(r) \rightarrow 0 \quad \text{cuando } r \rightarrow \infty \quad (\text{para estados ligados})$$